Experimentos interactivos

Mario Encinar del Pozo



Acercamiento al equilibrio: La Maxwelliana

Ecuación de Boltzmann ⟷ **Ecuación cinética para gases diluidos bajo las hipótesis**

- $\tau_C << \Delta t << \tau_r \; ; \; \Delta r >> r_C$

$$f_2(r, v, r, v_1; t) = f(r, v; t) f(r, v_1; t)$$

$$(\partial_t + v \cdot \nabla) \cdot f(r, v; t) = J(f, f)$$

$$J(f, f) = \int dv \int d\Omega \sigma(\Omega, g) g \left[f(r, v'; t) f(r, v_1'; t) - f(r, v; t) f(r, v_1; t) \right]$$

Solución de equilibrio local ($J(f_0, f_0) = 0$):

$$f_0(\vec{r}, \vec{v}; t) = n(\vec{r}, t) \left(\frac{m}{2\pi k_B T(r, t)} \right)^{3/2} exp \left(- \frac{m(\vec{v} - \vec{u}(\vec{r}, t))^2}{2 k_B T(r, t)} \right)$$

Linealización de la ecuación de Boltzmann. Tiempo de relajación

$$f(\vec{r},\vec{v};t) = f_0(\vec{r},\vec{v};t) + \chi(\vec{r},\vec{v};t)\ ; \quad \left|\frac{\chi}{f_0}\right| << 1$$

Ecuación de Boltzmann linealizada

$$(\partial_t + v\cdot\nabla)\chi(r,v;t) = n(r,t)\cdot C(\chi)$$

$$C(\chi) = \frac{1}{n}\int d\vec{v}\int d\Omega\,\sigma(\Omega,g)\,g\cdot f_0\cdot f_{01}\left[\frac{\chi(r,v';t)}{f_0'} + \frac{\chi(r,v_1';t)}{f_{01}'} - \frac{\chi(r,v_1;t)}{f_{01}} - \frac{\chi(r,v;t)}{f_0}\right]$$

$C(\chi)$ es autoadjunto respecto a un producto escalar de peso $(f_0)^{-1}$

Problema de autovalores: $nC\,\phi_j = \lambda_j\phi_j$

Modos lentos: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = \lambda_5 = 0$; $\phi_1 = f_0$, $\phi_{2,3,4} = v f_0$, $\phi_5 = v^2 f_0$

Modos rápidos: $\lambda_6, \lambda_7, \lambda_8, \ldots (< 0)$

Solución a la ecuación Boltzmann linealizada (caso homogéneo):

$$f(\vec{v},t) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i \phi_i \, exp(\lambda_i t)$$

$$\lim_{t \to \infty} f(v,t) = f_0(v,t)$$

$f_0(v,t)$:Maxwelliana de equilibrio global

$$f_0(\vec{v},t) = n\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} exp\left(-\frac{m(\vec{v}-\vec{u})^2}{2k_B T}\right)$$

- Los autovalores miden la velocidad de acercamiento al equilibrio.
- El mayor de todos ellos fija el tiempo de relajación, $(\tau_r)^{-1} = -\lambda_6$.

Simulación: Gas De Discos Duros

- Colisiones perfectamente definidas en espacio y tiempo.
- Se implementan colisiones binarias.
- Interacciones puntuales ⇒ correlaciones nulas

- El gas de discos duros se rige por la ecuación de Boltzmann.
- Las colisiones exclusivamente binarias introducen una limitación para densidades altas, donde pueden darse colisiones a más de dos partículas.
- Sobre un gas de discos duros homogéneo se introducen distribuciones de velocidad iniciales distintas de la de equilibrio.

Modos Normales Hidrodinámicos. Coeficientes De Transporte

Ecuaciones de la hidrodinámica

$$\partial_t \rho = -\nabla \cdot \rho \vec{u}$$

$$\partial_t \rho \vec{u} + \nabla (\rho \vec{u} \vec{u}) + \nabla p = \eta \Delta \vec{u} + \left(\zeta + \frac{1}{3} \eta \right) \nabla (\nabla \cdot \vec{u})$$

$$\partial_t \rho \left(\frac{1}{2} u^2 + e \right) + \nabla \cdot \left(\rho \vec{u} \left(\frac{1}{2} u^2 + e \right) + \vec{u} p \right) = \kappa \Delta T + \nabla \cdot \left(\eta \left[(\nabla \vec{u}) + (\nabla \vec{u})^{\perp} - \frac{2}{3} \nabla \cdot \vec{u} \right] \vec{u} \right) + \nabla$$

- Términos no lineales, responsables de los fenómenos turbulentos.
- Coeficientes de transporte: (η, ζ, κ)

Pequeñas desviaciones frente al estado de equilibrio

$$\rho(\vec{r},t) = \rho^{eq}_{\vec{r}} + \delta\rho(\vec{r},t)$$
$$u(\vec{r},t) = \delta u(\vec{r},t)$$
$$T(\vec{r},t) = T^{eq} + \delta T(\vec{r},t)$$

Ecuaciones de la hidrodinámica linealizadas

$$\partial_t(\delta\rho) + \rho^{eq}\nabla\cdot\delta\vec{u} = 0$$

$$\rho^{eq}\partial_t\delta\vec{u} + \left(\frac{\partial p}{\partial\rho}\right)_T \nabla(\delta\rho) + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_\rho \nabla(\delta T) = \nabla\left(\eta\left[(\nabla\delta\vec{u}) + (\nabla\delta\vec{u})^{\perp} - \frac{2}{3}\nabla\cdot\delta\vec{u}\right] + \zeta\nabla\cdot\delta\vec{u}\right)$$

$$\partial_t(\delta T) + \frac{T^{eq}}{\rho^{eq}c_V}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_\rho \nabla\cdot\delta\vec{u} = \frac{\kappa}{\rho^{eq}c_V}\nabla^2\delta T$$

- Diagonalización de la matriz hidrodinámica en imagen de Fourier.
- Autovalores: frecuencias de los modos normales

Modos sonoros:

$$\lambda_{1,2} = \pm c_s k i - \Gamma_s k^2$$

Modos de cizalla:

$$\lambda_{3,4} = -\frac{\eta}{\rho^{eq}} k^2$$

Modo térmico:

$$\lambda_5 = -\frac{\kappa}{\rho^{eq} c_p} k^2$$

A orden k^2 (límite de régimen hidrodinámico)

- Coeficientes de transporte: (Γ_s, η, κ)

Perturbación inicial: $\delta\rho(r,0) = \delta(r)$

1D

$$\delta\rho(x,t) = \frac{c_V}{2c_p}\frac{1}{\sqrt{\Gamma_S}}\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\left[\exp\left(\frac{-(x+c_S t)^2}{\Gamma_S t}\right)+\exp\left(\frac{-(x-c_S t)^2}{\Gamma_S t}\right)\right]+$$

$$+\frac{c_p - c_V}{c_p}\sqrt{\frac{\rho^{eq}c_p}{\kappa}}\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\exp\left(-\frac{\rho^{eq}c_p}{\kappa t}x^2\right)$$

$$\delta u(x,t) = \frac{c_V}{2\rho^{eq}c_p}\frac{c_S}{\sqrt{\Gamma_S}}\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\left[\exp\left(\frac{-(x+c_S t)^2}{\Gamma_S t}\right)+\exp\left(\frac{-(x-c_S t)^2}{\Gamma_S t}\right)\right]$$

Un Modelo De Fluido Discreto: Lattice Gas FHP7



